

Exercice 1 :

a) Afficher "ABC !" :

semaphore a=0, b=0, c=0 ;

P1 :	P2 :	P3 :
<pre> printf ("A") ; signal (b) ; wait (a) ; printf ("!") ; </pre>	<pre> wait (b) ; printf ("B") ; signal (c) ; </pre>	<pre> wait (c) ; printf ("C") ; signal (a) ; </pre>

b) Afficher "ABC!" ou "CBA!" :

semaphore a=1, b=0, c=0 ;

P1 :	P2 :	P3 :
<pre> wait (a) ; printf ("A") ; signal (b) ; wait (c) ; printf ("!") ; </pre>	<pre> wait (b) ; printf ("B") ; signal (a) ; </pre>	<pre> wait (a) ; printf ("C") ; signal (b) ; signal (c) ; </pre>

Exercice 2 :

Graphe (a)

Déclarations des sémaphores : semaphore a=0, b=0, c=0, d=0 ;		
PA	PB	PC
S1 ; signal (a) ; signal (b) ; S2 ; signal (c) ;	wait (a) ; S3 ; wait (c); S5; signal (d);	wait (b); S4; wait (d); S6;

Graphe (b)

Déclarations des sémaphores : semaphore a=0, b=0, c=0, d=0 ;		
PA	PB	PC
S1; signal (a); signal (b); wait (c); S4; signal (d);	wait (a); S2; signal (c); wait (e); S5; signal (f);	wait (b); S3; signal (e); wait (d); wait (f); S6;

Exercice 3:

a) Ce problème correspond au modèle des lecteurs/rédacteurs avec une différence : il s'agit plutôt d'un problème de lecteurs/lecteurs car les trains d'une même direction peuvent partager l'accès à la voie unique et ils sont en exclusion mutuelle avec les trains qui vont dans la direction opposée.

b) Solution avec les sémaphores

```
int nbAversB=0, nbBversA=0 ;           // nb de trains dans chaque direction
semaphore mutex1=1, mutex2=1 ;        // EM sur l'accès aux variables partagées nbBversA et nbAversB
semaphore voie=1 ;                    // EM sur l'accès à la voie entre les trains de directions opposées
```

<pre>void AversB () { wait (mutex1) ; nbAversB++ ; if (nbAversB==1) wait (voie) ; signal (mutex1) ; Circulation sur la voie de A vers B wait (mutex1) ; nbAversB-- ; if (nbAversB==0) signal (voie) ; signal (mutex1) ; }</pre>	<pre>void BversA () { wait (mutex2) ; nbBversA++ ; if (nbBversA==1) wait (voie) ; signal (mutex2) ; Circulation sur la voie de B vers A wait (mutex2) ; nbBversA-- ; if (nbBversA==0) signal (voie) ; signal (mutex2) ; }</pre>
--	--